

DB63

青海省地方标准

DB 63/T 2295—2024

冰川监测技术规范

2024 - 06 - 15 发布

2024 - 08 - 25 实施

青海省市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号和缩略语 2

5 监测场址和要素选择 2

 5.1 监测场址 2

 5.2 监测要素 3

6 监测方法 3

 6.1 冰川物质平衡监测方法 3

 6.1.1 冰川积累监测 3

 6.1.2 冰川消融监测 3

 6.1.2.1 消融花杆裁设 3

 6.1.2.2 花杆消融量测量 3

 6.1.2.3 花杆位置测量 3

 6.1.3 表碛厚度测量 3

 6.1.4 冰川物质平衡计算 4

 6.2 其他要素监测方法 4

 6.2.1 运动速度 4

 6.2.2 冰川厚度 5

 6.2.3 末端位置 5

7 监测频率 5

 7.1 冰川积累 5

 7.2 冰川消融 5

 7.3 表碛厚度 5

 7.4 冰川厚度 5

 7.5 末端位置 5

8 坐标系统和精度要求 5

 8.1 坐标系统要求 6

 8.2 雪坑测量精度要求 6

 8.3 花杆测量精度要求 6

 8.4 表碛厚度测量精度要求 6

 8.5 冰川厚度测量精度要求 6

 8.6 末端位置测量精度要求 6

 8.7 其他要求 6

附录 A（资料性） 积雪分类方法及雪型 7

附录 B（规范性） 雪坑测量记录样表..... 8

附录 C（资料性） 蒸汽钻结构样例..... 9

附录 D（规范性） 冰川消融花杆测量记录样表..... 10

附录 E（资料性） 冰川冰密度测量方法及相关记录样表..... 11

附录 F（规范性） 冰川末端标志物距离测量记录样表..... 12

参考文献..... 13

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院西北生态环境资源研究院提出。

本文件由青海省林业和草原局归口。

本文件起草单位：中国科学院西北生态环境资源研究院、祁连山国家公园青海省管理局、青海师范大学。

本文件主要起草人：郭万钦、陈生云、邓艳芳、何晓波、王飞腾、王世金。

本文件由青海省林业和草原局监督实施。

冰川监测技术规范

1 范围

本文件规定了冰川监测的术语和定义、监测场址和要素选择、监测方法、监测频率、坐标系统和精度要求。

本文件适用于冰川的地面定点监测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18341 全球定位系统(GPS)测量规范

CH/T 2009 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冰川

由降雪和其他固态降水积累、演化形成，处于流动状态的自然冰体。

3.2

海洋型冰川

发育在海洋性气候区内的冰川。

3.3

大陆型冰川

发育在大陆性气候区内的冰川。

3.4

冰川积累

冰川收入的固态水，包括冰川表面的降雪、凝华、再冻结的降雨，以及风和重力作用搬运的风吹雪、雪崩体等。

3.5

冰川消融

冰川固态水的所有支出部分，包括冰雪融化形成的径流、蒸发、升华、冰体崩解以及风吹雪、雪崩等。

3.6

物质平衡

单位时间内物质收入（积累）与支出（消融）的代数和。

3.7

物质平衡线

冰川上物质平衡为零的等高线。

3.8

积累区

冰川物质平衡线以上，以物质收入为主的区域。

3.9

消融区

冰川物质平衡线以下，以物质支出为主的区域。

3.10

表碛

因消融使冰川内部岩屑或粉尘出露，叠加大气粉尘沉降效应，在冰川表面形成、粒度和厚度差异巨大的岩屑或粉尘物质。

3.11

雪坑

为测量冰川物质收入、采集雪冰样品和观测雪冰变化过程，在冰川积累区通过人工开挖建立的观测坑位。

3.12

冰川运动

冰川冰在重力作用下，通过塑性变形叠加部分冰川底部滑动的方式，沿地形由高海拔区域向低海拔区域发生位移的现象。

3.13

冰川厚度

从冰川表层到底部基岩的垂直距离。

3.14

末端位置

冰川分布海拔最低端与非冰川区的交界线。

3.15

冰川中流线

冰川各分支不同海拔宽度中点的连线。

4 符号和缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GPS：全球定位系统（Global Positioning System）

RTK：实时动态测量（Real Time Kinematic）

PVC：聚氯乙烯材料（Poly Vinyl Chloride）

PPR：无规共聚聚丙烯材料（Polypropylene Random）

5 监测场址和要素选择

5.1 监测场址

选择交通便捷、后勤及应急救援条件良好的冰川，同时冰川表面平整、裂隙较少、通行条件良好，监测人员安全有保障。

5.2 监测要素

包括冰川积累、冰川消融、冰川厚度、冰川运动速度、末端位置和表碛厚度等要素。

6 监测方法

6.1 冰川物质平衡监测方法

6.1.1 冰川积累监测

选择较为平整、雪层清晰、代表性强的区域，采用雪坑挖掘或简易机械钻取样方式，深度不小于1米。挖掘或钻取完成后拍照留查，并进行测量和记录。测量内容包括分层厚度、分层雪型、分层平均积雪密度、污化层情况等（详见附录A），记录格式参见附录B。测量完成后设立测杆并在测杆顶端施以红色标记。

利用GPS测量雪坑测杆的经度、纬度和海拔高度。开展冰川运动速度监测时，测量方法详见6.2.1。

6.1.2 冰川消融监测

6.1.2.1 消融花杆布设

花杆布设设备推荐采用蒸汽钻（见附录C），也可采用小型钻探设备。

依据冰川规模、消融区高程区间、可到达区域范围和冰川宽度确定花杆布设点位和数量。每50~100 m高程带布设一排花杆。宽度大于等于200米的冰川，每排花杆数量不少于3根。宽度小于200 m冰川，每排花杆在冰川中流线处布设一根。

花杆应选择导热率低的材料（如竹竿、PVC、PPR管等）。埋设深度可参照监测冰川消融速度确定，以满足2~3年的冰川消融监测为准，建议埋设深度不小于10米。埋设后用铁丝、有色胶带等标记冰川表面位置，并做记录（见附录D）。

6.1.2.2 花杆消融量测量

用铁丝、胶带等标记冰川表面位置，以卷尺对前后两次标记间花杆长度进行测量，并做记录（同附录D）。测量次数不少于3次。

花杆孔位处冰川冰密度的测量可采用固定体积称重法、排水称重法等（见附录E）。

春季测量须测量和记录花杆点位处积雪厚度和平均密度（同附录D）。

表碛覆盖区花杆点位每次均须测量表碛厚度（详见6.1.3）。

6.1.2.3 花杆位置测量

利用GPS测量花杆布设点位经度、纬度和海拔高度。开展冰川运动速度监测时，测量方法详见6.2.1。

6.1.3 表碛厚度测量

预先准备长度不小于3米的卷尺和不小于1米的平尺。

选择较为平整场址，采用探坑挖掘方式，移除表面岩石碎屑直至露出底部冰川冰。

以平尺搭于探坑两侧，以卷尺测量坑底至平尺间的垂直距离，测量次数不少于3次，并做记录。测量后将表碛回填至测量前厚度。

表碛探坑位置测量可采用手持GPS位置平均测量方式，测量时长不少于10分钟。也可采用实时动态RTK测量方法与平面控制点测量标准，观测次数不少于3次。

表碛覆盖区厚度测量点每平方公里不少于5个。

6.1.4 冰川物质平衡计算

雪坑和花杆点位处单点物质平衡计算采用公式（1）进行：
(1)

式中：

M_s ——雪坑或花杆处单点物质平衡；

A_c ——冰川积累量（kg）；

A_b ——冰川消融量（kg）。

基于雪坑和花杆的单点物质平衡，通过空间插值方式，获得冰川其他部位的物质平衡，并利用公式（2）获得整条冰川的平均物质平衡：

$$M_g = \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) / n \quad (2)$$

式中：

M_g ——冰川的物质平衡；

n ——插值获得的栅格平面第*i*个像元的物质平衡（*i*取值从1到*n*）；

m_i ——插值获得的栅格平面第*i*个像元的物质平衡（*i*取值从1到*n*）；

C ——插值获得的栅格平面第*i*个像元的物质平衡（*i*取值从1到*n*）；

S ——插值获得的栅格平面第*i*个像元的物质平衡（*i*取值从1到*n*）；

6.2 其他要素监测方法

6.2.1 运动速度

以雪坑测杆和消融花杆点位为基准，与冰川积累和消融的测量同步进行。测量方法可采用静态GPS或实时动态RTK测量方法，其中静态GPS测量时长不小于45分钟，实时动态RTK测量方法采用平面和高程控制点测量标准，观测次数不少于3次。

两次测量间的冰川运动速度利用公式（3）计算：
(3)

式中：

V ——前后两次测量由经纬度转换为平面坐标后的X坐标值；

——前后两次测量由经纬度转换为平面坐标后的Y坐标值；

——前后两次测量由经纬度转换为平面坐标后的Y坐标值；

T ——前后两次测量由经纬度转换为平面坐标后的Y坐标值；

6.2.2 冰川厚度

冰川厚度测量推荐采用地质雷达。对温度较低冰川，采用频率不低于100MHz的雷达天线。对温度较高冰川，采用频率不高于50MHz的雷达天线。

根据地质雷达仪器不同，测量可采用点状测量和轨迹测量两种方式。测量剖面的分布依据冰川规模、冰川宽度和可到达区域范围确定。冰川中部沿冰川运动方向测量剖面不少于1条，与运动方向垂直方向剖面不少于3条。采用分离天线的雷达，天线延伸方向须与冰川运动方向垂直。

利用实时动态RTK测量设备测量地质雷达测量点位和轨迹坐标。点状测量点采用平面和高程控制点方法和标准，线状测量轨迹采用碎部点测量方法和标准。

6.2.3 末端位置

冰川末端位置的测量推荐采用实时动态RTK碎部点测量方法，也可采用末端标记物距离测量方法。

采用实时动态RTK碎部点测量方法时，应持GPS移动站，从冰川一侧边缘处沿冰川末端测量至另一侧边缘，行进中离冰川边界或其地面投影位置距离不大于5 cm。

采用末端标记物距离测量方法时，依据位置不变原则，选择末端下方与冰川运动垂直方向、呈直线分布的三个以上固定地物（巨石等）或栽设固定标志。采用多次平均方式（不少于3次），测量标志物与冰川边界或其地面投影位置间、与冰川运动方向平行的直线距离，并做记录（见附录F）。

采用实时动态RTK碎部点测量方法时，以所有碎部点到冰川中流线的最下方投影位置为末端位置。采用末端标记物距离测量方法时，以往冰川下游方向最远测量点为末端位置。

7 监测频率

7.1 冰川积累

每年开展积累测量不少于一次，海洋型冰川测量时间为4月上旬至中旬，大陆型冰川测量时间为4月下旬至5月上旬。

7.2 冰川消融

每年开展消融测量不少于两次，海洋型冰川测量时间分别为4月上旬至中旬和9月中旬至下旬，大陆型冰川测量时间分别为4月下旬至5月上旬和8月下旬至9月上旬。

7.3 表碛厚度

花杆点位与消融量测量同步，记录表碛厚度，测量后将表碛回填至开挖前位置。其他点位3~5年测量一次。

7.4 冰川厚度

根据冰川消融速率和地质雷达测量精度确定，一般重复测量时间应不小于3年。对于消融速率较快和消融缓慢的冰川，分别可3~5年一次和10年一次。

7.5 末端位置

冰川末端位置的测量应与消融花杆的测量同期进行，即对后勤条件较好的冰川，每年4月至9月期间至少保证两次测量，或以1~2个月为间隔进行多次测量。

8 坐标系统和精度要求

8.1 坐标系统要求

按照GB/T 18314和CH/T 2009执行。

8.2 雪坑测量精度要求

雪坑中不同层位雪层厚度测量误差不大于0.5 cm，雪层密度的平均测量误差不大于0.01 g/cm³。

未选择冰川运动速度监测时，雪坑测杆点位平面坐标测量误差不大于5 m，高程误差应不大于10 m。

若选择冰川运动速度监测，采用静态GPS测量雪坑测杆点位坐标时，测量时长不少于45分钟，平面中误差不大于2.0 cm，高程中误差不大于4.0 cm；采用实时动态RTK测量方法时，点位坐标平面中误差不大于5.0 cm，高程中误差不大于3.0 cm，观测次数不少于3次。

8.3 花杆测量精度要求

花杆出露长度误差不大于0.5 cm，冰川冰密度平均测量误差不大于0.01 g/cm³。

未选择冰川运动速度监测时，花杆点位平面坐标测量误差不大于5 m，高程误差不大于10 m。选择冰川运动速度监测时，静态GPS测量点位坐标测量时长不少于45分钟，平面中误差不大于2.0 cm，高程中误差不大于4.0 cm；实时动态RTK测量点位坐标平面中误差不大于5.0 cm，高程中误差不大于3.0 cm，观测次数不少于3次。

8.4 表碛厚度测量精度要求

表碛厚度误差不大于0.5 cm。表碛探坑点位平面误差不大于5 m，高程误差不大于10 m。

8.5 冰川厚度测量精度要求

地质雷达测量中误差应不大于3.0 m。采用点状测量时，雷达测量点位坐标的中误差应满足CH/T 2009中三级平面控制点的要求。采用轨迹测量时，雷达测量轨迹的实时动态RTK碎部点测量结果应满足CH/T 2009中碎部点测量相关要求。

8.6 末端位置测量精度要求

采用实时动态RTK碎部点测量方法时，碎步点测量平面中误差应满足CH/T 2009中碎部点测量相关要求，末端边界位置整体误差应不大于7.0 cm。采用末端标志物测量方法时，多次测量平均中误差应不大于5.0 cm。

8.7 其他要求

在开展GPS相关测量前，应在冰川周围建立控制网并布设或埋设长期控制点，其中控制点布局原则、布设或埋设方法以及坐标引测按照GB/T 18314中D级控制点执行。实时动态RTK测量中基准站和流动站间距离、平面和高程控制点及碎步点测量方法和标准，以及采用网络RTK时的相关测量方法和技术指标应满足CH/T 2009中的要求。

附 录 A
(资料性)
积雪分类方法及雪型

A.1 基于雪龄和成因的积雪分类（雪型）

- 1) 新雪：新降落、保持良好晶体形态的雪，根据是否含有水分可细分为干雪、潮雪和湿雪；
- 2) 吹雪：受风力作用而发生磨损及黏合的雪；
- 3) 幼雪：经过初步演化的雪；
- 4) 老雪：幼雪进一步演化形成的雪；
- 5) 粒状雪：完全失去晶体形态、大体呈球状的雪；
- 6) 深霜：雪层内出现较大温度梯度，由老雪演变形成的粗大、具有棱柱状的晶体；
- 7) 密雪：雪粒之间紧密黏合、胶结形成的雪；
- 8) 辐射壳：雪层经辐射作用形成的薄层夹层；
- 9) 风板：雪层经风作用形成的透镜状夹层；
- 10) 冰片：雪层经融化作用形成的透镜状夹层；
- 11) 污化层：由沙尘暴、大气污染、火山爆发等引起的大气粉尘沉降，在积累区积雪中形成、与雪冰颜色均不一致的夹层；
- 12) 粒雪：经过一个夏季的融化仍基本保存，没有封闭成冰的圆粒状雪。

A.2 基于雪粒粒径的积雪分类

- 1) 很细粒雪：粒径小于0.5 mm；
- 2) 细粒雪：粒径0.5~1 mm；
- 3) 中粒雪：粒径1~2 mm；
- 4) 粗粒雪：粒径2~4 mm；
- 5) 很粗雪：粒径大于4 mm。

A.3 各种雪龄和成因积雪的密度范围

- 1) 新干雪：0.05~0.07 g/cm³；
- 2) 潮雪和湿雪：0.1~0.2 g/cm³；
- 3) 细雪：0.2~0.3 g/cm³；
- 4) 粗雪或老雪：0.3~0.4 g/cm³；
- 5) 深霜：0.2~0.4 g/cm³；
- 6) 密雪：0.4~0.83 g/cm³。

附 录 B
(规范性)
雪坑测量记录表示例

冰川积累区雪坑的测量要素和记录格式见表B. 1。

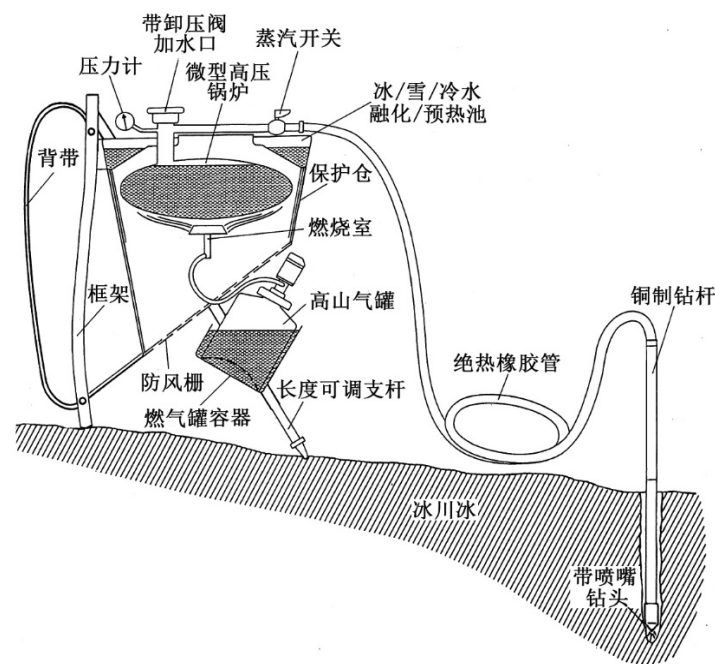
表B. 1 雪坑测量记录表

冰川名称：_____ 测量日期：_____年____月____日 测量人员：_____
长度/cm：_____ 宽度/cm：_____ 深度/cm：_____ 经度：_____ 纬度：_____ 海拔高度/m：_____

雪层 编号	起始深度 cm	结束深度 cm	雪型描述	颜色	平均密度 g·cm ⁻³	平均粒度 mm	雪层温度 ℃	平均硬度 N·mm ⁻²	自由水含量 g·cm ⁻³
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

附录 C
(资料性)
蒸汽钻结构样例

用于冰川消融花杆孔位钻取的蒸汽钻典型结构图见图C. 1。



图C. 1 典型蒸汽钻结构示意图

附 录 D
(规范性)

冰川消融花杆测量记录表示例

冰川消融花杆消融量及其他相关测量要素及记录格式见表D. 1。

表D. 1 冰川消融花杆测量记录表

冰川名称：_____ 花杆编号：_____ 花杆类型： ☐裸冰区 ☐表碛区

测量日期	记录类型			出露长度 cm	表层冰密度 g·cm ⁻³	表层积雪		表碛厚度 cm	消融花杆位置信息					测量人员	
	新栽	补栽	测量			厚度 cm	密度 g·cm ⁻³		测量方法			经度	纬度		海拔高度 m
									手持	静态	RTK				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				
__年__月__日	☐	☐	☐						☐	☐	☐				

附 录 E (资料性) 冰川冰密度测量方法

E.1 固定体积称重法

以适宜工具，从冰川表面钻取或切割固定体积（不小于500 cm³）的冰川冰，推荐采用边长为10cm的立方体（体积1000 cm³）和直径和高度均为10cm的圆柱体（体积785.4 cm³）。擦干表面水份和冰碎屑后，用水平放置、误差不大于0.1 g的电子秤称量冰川冰重量。以重量除以体积，计算冰川冰密度（g/cm³）。

E.2 排水称重法

预先准备刻度不大于5 ml、量程不小于500 ml的量杯，置于水平放置、误差不大于0.1 g的电子秤并清零。装入不多于200 ml的水，记录体积，称量水重。

从冰川表面砸取一定体积（不大于300 cm³）的冰川冰放入量杯中，用铁丝等纤细物体将其快速浸入水中并读取水面刻度。移除压制物，读取冰水混合物总重。

以浸入冰体积减去量杯中水的体积计算冰川冰体积，以冰水混合物总重减去水重计算冰川冰重量，并以重量除以体积，计算冰川冰密度（g/cm³）。

附 录 F
(规范性)

冰川末端标志物距离测量记录表示例

采用末端标记物测量方法测量冰川末端位置的记录内容见表F. 1。

表F. 1 冰川末端标志物距离测量记录表

冰川名称：_____

测量日期	标志物1距离/m				标志物2距离/m				标志物3距离/m				末端相对位置 m	测量人员
	测量1	测量2	测量3	平均 距离	测量1	测量2	测量3	平均 距离	测量1	测量2	测量3	平均 距离		
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														
__年__月__日														

参 考 文 献

- [1] DB22/T 2574—2016 地质雷达探测测绘技术规程
 - [2] 冰川观测研究方法：2012 科学出版社
 - [3] 冰冻圈科学辞典：2016 气象出版社
-